

S.I.G.P.D.

Ingeniería de Software

Golden Blossom (GBloom)

ROL	C.I	NOMBRE	APELLIDO	E-MAIL
Coordinador	5676073-5	Sebastián	Fuenmayor	sebastianafuenmayord@gmail.com
Subcoordinador	6334671-8	Maikol	Sanchez	Maikolmiguelsanchez9@gmail.com
Integrante 1	5740062-9	Ariel	Pajares	arielpajaresf@gmail.com
Integrante 2	5729529-6	Ignacio	Vázquez	nachovazquez12007@gmail.com

Fecha de culminación: 14/07/2025

Primera entrega

ITI CETP

3MB

Índice

Objetivos:	4
Técnicas de relevamiento de datos:	5
Cuestionarios	5
Entrevistas	6
Etnografía	7
Revisión Bibliográfica	7
Técnicas empleadas:	8
Entrevistas	8
Revisión Bibliográfica	8
Estudio de factibilidades	9
Factibilidad económica:	9
Factibilidad técnica:	9
Factibilidad Operativa:	10
Factibilidad Legal:	10
Factibilidad Ética:	10
Especificación de requerimientos (ESRE)	11
Requisitos funcionales:	11
Criterios de juego:	12
Límites y alcance:	12
Primer entrega:	13
Criterios de Ingeniería de software:	13
Límites y alcance:	13
Criterios de Programación Full-Stack:	13
Límites y alcance:	13
Criterios de Utu Lab:	14
Límites y alcance:	14
Segunda entrega:	14
Criterios de Ingeniería de software:	14
Límites y alcance:	14
Criterios de Programacion Full-Stack:	15
Límites y alcance:	15
Criterios de Sistemas Operativos:	15
Criterios de Utu Lab:	15

tercera entrega:.....	16
Criterios de Ingeniería de software:.....	16
Límites y alcance:.....	16
Criterios de Programacion Full-Stack:.....	16
Límites y alcance:.....	16
Criterios de Sistemas Operativos:.....	16
Criterios de Utu Lab:.....	17
Diagrama de flujo:.....	18
Árbol de decisión:.....	18
Implementación de métodos de desarrollo.....	19
Prototipado (maquetación).....	19
Planificación Inicial:.....	20
Reglas de grupo:.....	20
Normas de convivencia.....	21
Paradigma de conformación de equipo:.....	22
Diagrama Gantt:.....	23
Diagrama CPM:.....	24

Introducción

Objetivos:

En el presente informe se expone el desarrollo del Sistema Informático de Gestión de Partidas para Draftosaurus (S.I.G.P.D.), un proyecto asignado en el marco del curso, cuya ejecución está a cargo de la empresa simulada GBloom (Golden Blossom). Este sistema surge como una respuesta innovadora a la necesidad de digitalizar y optimizar ciertos aspectos del juego de mesa Draftosaurus, sin alterar su esencia lúdica y estratégica original.

El objetivo central del proyecto es diseñar y desarrollar una herramienta digital auxiliar que permita a los jugadores registrar, gestionar y puntuar sus partidas de forma automatizada y precisa. La aplicación busca integrarse de manera armónica con la dinámica del juego físico, proporcionando un soporte que agilice la experiencia de los usuarios, reduzca errores humanos y mejore la accesibilidad tanto para jugadores novatos como experimentados.

Como objetivo secundario, el sistema también deberá estar preparado para permitir el desarrollo de partidas completamente virtuales, es decir, posibilitar que el juego pueda ejecutarse en un entorno digital sin necesidad del tablero físico. Este enfoque amplía significativamente el alcance del proyecto, abriendo la posibilidad de incorporar dinámicas en línea, partidas remotas y nuevos modos de interacción entre los jugadores, manteniendo siempre la fidelidad a la mecánica original del juego.

Desde la perspectiva de Ingeniería de Software, el desarrollo del S.I.G.P.D. se fundamenta en el uso de metodologías estructuradas, buenas prácticas de diseño, y estándares de calidad que aseguran la funcionalidad, mantenibilidad y escalabilidad del sistema. A lo largo del proceso, se han considerado tanto aspectos técnicos como humanos, incorporando métodos de relevamiento y análisis de requerimientos que permitan orientar el desarrollo hacia una solución eficaz, coherente y centrada en el usuario.

Composición de equipo:

El desarrollo del proyecto S.I.G.P.D. está a cargo de un equipo interdisciplinario conformado por cuatro integrantes, cada uno con roles definidos que responden a sus habilidades y responsabilidades dentro del ciclo de desarrollo. La organización del equipo es la siguiente:

- Sebastián Fuenmayor: Desempeña el rol de Coordinador General del proyecto y se encarga del desarrollo Front-End, liderando la implementación de la interfaz del sistema y asegurando la integración visual con la lógica de negocio.
- Ariel Pajares: Responsable del diseño de la experiencia de usuario y la interfaz gráfica (UI/UX Designer), así como del desarrollo Back-End, aportando tanto en la arquitectura visual como en la lógica funcional del sistema.
- Maikol Sanchez: Cumple la función de Subcoordinador y Tester, siendo el encargado de la planificación y ejecución de pruebas, así como del aseguramiento de calidad del sistema a lo largo de las distintas etapas del desarrollo.
- Ignacio Vázquez: Ocupa el rol de Secretario, centralizando la documentación del proyecto, gestionando el seguimiento de avances, la organización interna y la consolidación de entregables.

Esta distribución de roles ha sido clave para mantener una comunicación efectiva, una división clara de tareas y una correcta coordinación en cada fase del proyecto.

Relevamiento de datos:

Técnicas de relevamiento de datos:

Cuestionarios

Los cuestionarios constituyen una técnica estructurada de recolección de datos que permite obtener información de un gran número de personas de forma rápida y eficiente. Se componen de un conjunto de preguntas previamente definidas que pueden ser cerradas (opciones limitadas) o abiertas (respuestas libres), según el tipo de información que se desea relevar. Este método es especialmente útil cuando se requiere cuantificar opiniones, comportamientos o preferencias de los usuarios potenciales.

Entrevistas

Las entrevistas son una herramienta cualitativa de relevamiento, basada en el diálogo directo con los interesados del sistema (stakeholders). Permiten profundizar en temas específicos, captar opiniones, detectar problemas actuales y comprender las expectativas de los usuarios. Existen diferentes tipos de entrevistas: estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas, dependiendo del grado de libertad con que se desarrolla la conversación.

Etnografía

El método etnográfico implica la observación directa del comportamiento de los usuarios en su entorno natural, con el objetivo de comprender cómo interactúan con los sistemas actuales y qué problemas enfrentan. Este enfoque es particularmente valioso para identificar necesidades latentes que no suelen manifestarse explícitamente en entrevistas o cuestionarios. Se requiere una actitud participativa del analista y una observación prolongada para obtener resultados significativos.

Revisión Bibliográfica

La revisión de bibliografía consiste en el estudio y análisis de fuentes documentales formales, como artículos científicos, libros especializados, normas técnicas y documentación previa. Este método proporciona un marco teórico sólido y permite fundamentar decisiones técnicas basadas en investigaciones previas y mejores prácticas. Es una técnica clave para el desarrollo de soluciones que cumplan con estándares de calidad y para evitar la duplicación de esfuerzos.

Técnicas empleadas:

Entrevistas

Con el objetivo de interpretar adecuadamente la letra del proyecto y entender las expectativas reales de los involucrados, se llevaron a cabo entrevistas con los docentes responsables de la asignatura, quienes en este contexto cumplen el rol de stakeholders primarios. Estas instancias de diálogo permitieron establecer una comunicación directa y efectiva, facilitando la identificación de necesidades concretas, la validación de decisiones iniciales de diseño y el esclarecimiento de conceptos ambiguos o imprecisos dentro de la consigna original del proyecto.

Durante estas reuniones, se discutieron aspectos como el alcance funcional del sistema, los criterios de evaluación esperados, y los estándares de calidad deseables. Esta interacción fue clave para alinear nuestra visión del sistema con las expectativas institucionales, garantizando así una planificación más coherente y realista del proyecto.

Revisión Bibliográfica

Paralelamente, realizamos una investigación documental orientada a explorar tanto el contenido específico del juego Draftosaurus como las tecnologías propuestas, entre ellas el framework Bootstrap. Esta revisión nos permitió adquirir un marco teórico sólido, identificar buenas prácticas de diseño responsivo y comprender cómo aplicar estilos y estructuras visuales estandarizadas de forma eficiente.

El análisis bibliográfico incluyó documentación oficial, guías de estilo, artículos especializados y ejemplos de implementación práctica. Esta base documental fue fundamental para fundamentar decisiones técnicas y asegurar que el desarrollo de la interfaz se mantuviera dentro de los lineamientos establecidos, tanto a nivel académico como de experiencia de usuario.

Estudio de factibilidades

Antes de avanzar con el desarrollo del Sistema Informático de Gestión de Partidas para Draftosaurus (S.I.G.P.D.), es fundamental evaluar la viabilidad del proyecto desde distintas dimensiones. A continuación, se presenta un análisis detallado de la factibilidad del sistema según criterios económicos, técnicos, operativos, legales y éticos.

Factibilidad económica:

Desde el punto de vista económico, el desarrollo del proyecto no representa una carga significativa para el equipo, ya que se optó por el uso exclusivo de herramientas, recursos y tecnologías de código abierto y/o gratuitas. Entre ellas, se destacan HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap, que permiten construir la interfaz sin costos de licencias.

No obstante, es importante señalar que, dado nuestro contexto educativo, el acceso a herramientas de pago o entornos de desarrollo más avanzados (como servidores privados o suites profesionales) es limitado, lo que podría restringir ciertas funcionalidades opcionales. Aun así, este proyecto se adapta perfectamente a los recursos disponibles, sin comprometer sus objetivos principales.

Factibilidad técnica:

A nivel técnico, el equipo cuenta con una base sólida de conocimientos en tecnologías Front-End, especialmente en el manejo de HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap, lo cual respalda la viabilidad de desarrollar una aplicación funcional, visualmente coherente y adaptable a diferentes dispositivos.

Sin embargo, se identificaron ciertas limitaciones respecto al uso de herramientas y tecnologías Back-End, como XAMPP, PHP y LAMP, debido a la escasa experiencia previa del equipo con dichas tecnologías. Afortunadamente, este aspecto no representa una barrera crítica, ya que el enfoque del proyecto durante esta primer entrega es principalmente Front-End, y no se requiere de bases de datos ni servidores.

Factibilidad Operativa:

Desde el punto de vista operativo, el proyecto tiene altas probabilidades de ser implementado con éxito. Uno de los objetivos fundamentales es ofrecer una interfaz de usuario intuitiva, coherente y responsiva, de forma que la experiencia sea agradable y accesible para todo tipo de jugadores.

Factibilidad Legal:

El sistema se inspira directamente en el juego de mesa Draftosaurus, lo cual puede suscitar preocupaciones relacionadas con propiedad intelectual y derechos de autor, especialmente en lo que respecta a las mecánicas de juego.

No obstante, se ha tomado la precaución de recrear desde cero todos los recursos visuales (assets) del proyecto y no se pretende en ningún momento obtener beneficios económicos ni distribuir comercialmente el sistema. El proyecto se desarrolla con fines educativos, académicos y sin fines de lucro, lo que reduce significativamente el riesgo de conflictos legales.

Factibilidad Ética:

Desde una perspectiva ética, el proyecto se mantiene dentro de parámetros adecuados. No se vulneran los derechos de terceros, no se busca obtener rédito económico a partir de contenido ajeno, y se promueve el aprendizaje y la innovación tecnológica mediante el desarrollo de una herramienta educativa.

Especificación de requerimientos (ESRE)

Requisitos funcionales:

RF-01: El sistema, registrará el seguimiento de una partida física de Drafrsaurus

RF-02: Permitir a los jugadores ingresar los dinosaurios colocando en cada recinto del tablero.

RF-03: Calcular los puntos obtenidos por cada jugador al final de la partida y determinar el ganador.

RF-04: El sistema permitirá al anfitrión de la partida establecer un registro de la configuración inicial de la misma (ej: número de jugadores).

RF-05: Guardar partidas jugadas, y mostrar todo las estadísticas del jugador.

RF-06: Implementar la dinámica completa del juego en modo digital

RF-07: Permitir la selección y paso de dinosaurios.

RF-08: Registro e inicio de sesión de jugadores.

RF-09: Integrar la lógica de restricciones por dado y reglas de puntuación.

RF-10: Renderizar dinámicamente el tablero del juego.

RF-11: Gestionar el progreso de la partida y su persistencia.

RF-12: El sistema deberá permitir la autenticación de usuarios diferenciando entre rol de jugador y rol de administrador, ofreciendo funcionalidades específicas a cada tipo.

Criterios de juego:

plementar arrastrar y soltar (drag and drop) para colocar los dinosaurios.

RF-14: El juego se desarrolla en dos rondas, cada una con 6 turnos.

RF-15: El sistema generará códigos de acceso diferentes para todas las partidas activas.

RF-16: El dado impone una restricción para la colocación de dinosaurios para los demás jugadores.

RF-17: Todos los jugadores eligen 1 dinosaurio de su mano y lo colocan en su parque.

RF-18: Cada jugador pasa los dinosaurios restantes de su mano al jugador de su izquierda.

RF-19: Si un jugador no puede colocar un dinosaurio en un recinto válido, debe colocarlo en el río.

RF-20: El jugador con más puntos es el ganador.

RF-21: Después de la segunda ronda (cuando cada jugador ha colocado 12 dinosaurios en su parque), se suman los puntos y se determina el ganador.

RF-22: En caso de que la partida termine en empate, el que tenga más dinosaurios en su parque gana.

RF-23: El juego deberá contar con un modo seguimiento y un modo de juego digitalizado.

RF-24: Permitir a los jugadores registrar la colocación de dinosaurios en sus tableros.

RF-25: Aplicar automáticamente las reglas y restricciones del juego.

RF-26: Integrar la lógica de restricciones por dado y reglas de puntuación.

RF-27: Integrar sistema de registro y login de usuarios, que tomen contraseña y nombre de usuario.

RF-28: Los usuarios registrados podrán ver sus estadísticas de perfil (ver qué partidas ganaron y cuáles perdieron).

Límites y alcance:

El sistema no contará con el tablero de invierno del juego original.

Primer entrega:

Criterios de Ingeniería de software:

RF-29:Debe permitir registrar información obtenida a través del relevamiento del problema.

RF-30:Debe incorporar campos adecuados en formularios digitales para organizar los datos recolectados.

RF-31:Debe representar la lógica del funcionamiento general del sistema mediante estructuras internas.

RF-32:Debe implementar estructuras de decisión que permitan definir el comportamiento del sistema según condiciones dadas.

RF-33:Debe permitir simular visualmente el comportamiento del sistema a través de prototipos digitales (mock-up y wireframe).

Límites y alcance:

Subir todo el proyecto hasta la primera entrega al repositorio

Criterios de Programación Full-Stack:

RF-34: La maquetaación debe contar con un sistema de navegación funcional entre secciones.

RF-35: La maquetaación deberá tener una pantalla de inicio/bienvenida.

RF-36: La maquetaación deberá tener una pantalla de juego donde se visualice el tablero.

RF-37: La maquetaación deberá tener una pantalla donde se muestran los resultados al final de cada ronda

Límites y alcance:

El principal límite será que la maquetaación no contará con funcionalidad lógica de juego, sólo tendrá la estructura visual del juego.

Criterios de Utu Lab:

RF-38:El sistema debe representar gráficamente el diseño inicial del tablero de juego.

RF-39:El sistema debe incluir el diseño visual del dado a utilizar en el juego.

Límites y alcance:

Solo se representará el tablero de Verano

Segunda entrega:

Criterios de Ingeniería de software:

RF-40:Debe implementar los casos de uso identificados, con sus respectivas funcionalidades asociadas.

RF-41:Debe definir e implementar las clases necesarias según la estructura lógica del sistema.

Límites y alcance:

Subir todo el proyecto al repositorio con las correcciones de la primera entrega

Criterios de Programación Full-Stack:

RF-42: Debe almacenar los datos del juego mediante un conjunto de tablas relacionales normalizadas hasta 3FN.

RF-43: Debe definir claves primarias y foráneas correctamente en las estructuras de base de datos.

RF-44: Debe incluir datos de prueba cargables mediante scripts reutilizables.

RF-45: Debe gestionar distintos niveles de acceso mediante usuarios y roles en la base de datos.

RF-46: Debe presentar una interfaz adaptativa compatible con móviles, tablets y escritorio.

RF-47: El sistema debe organizarse en tres capas: presentación (HTML/CSS/JS), lógica (PHP) y datos (MySQL).

RF-48: Debe aplicar principios de Programación Orientada a Objetos (POO) como encapsulamiento, herencia y polimorfismo.

Límites y alcance:

El sistema no incluirá aún el modo multijugador ni el seguimiento simultáneo de múltiples tableros, aunque estará diseñado de forma escalable para su incorporación futura.

Criterios de Sistemas Operativos:

RF-49: Debe permitir configurar el servicio SSH para habilitar conexiones remotas seguras al servidor.

RF-50: Debe incluir medios de respaldo configurables para asegurar la disponibilidad de los datos a largo plazo.

Criterios de Utu Lab:

RF-51: El sistema deberá representar visualmente los primeros diseños en 3D de fichas de dinosaurios.

RF-52: El sistema deberá mostrar el diseño final del tablero.

tercera entrega:

Criterios de Ingeniería de software:

RF-53:Debe ejecutar correctamente los casos de uso definidos, vinculados a sus respectivos casos de prueba.

RF-54:Debe aplicar la lógica del sistema conforme a condiciones estructuradas mediante tablas de decisión.

Límites y alcance:

Subir todo el proyecto al repositorio con las correcciones de la primera entrega y de la segunda entrega

Criterios de Programacion Full-Stack:

RF-55:Debe ofrecer vistas que permitan realizar consultas frecuentes, como rankings de jugadores.

RF-56:Debe almacenar los datos mediante un modelo relacional optimizado y normalizado hasta 3FN.

RF-57:Debe incluir una estrategia automatizada de backup con frecuencia diaria e incremental.

RF-58:Debe calcular automáticamente la puntuación según las reglas del juego.

RF-59:Debe aplicar principios de Programación Orientada a Objetos: encapsulamiento, herencia, polimorfismo, uso de interfaces y clases abstractas donde corresponda.

Límites y alcance:

El sistema no contempla funciones ajenas al juego como comunicación entre los jugadores en tiempo real o integración con redes sociales.

Criterios de Sistemas Operativos:

RF-60:Debe ejecutar un script final que automatice tareas principales del servidor, como configuración, monitoreo y servicios esenciales.

RF-61:Debe permitir gestionar y administrar contenedores para el despliegue de aplicaciones en entornos virtualizados.

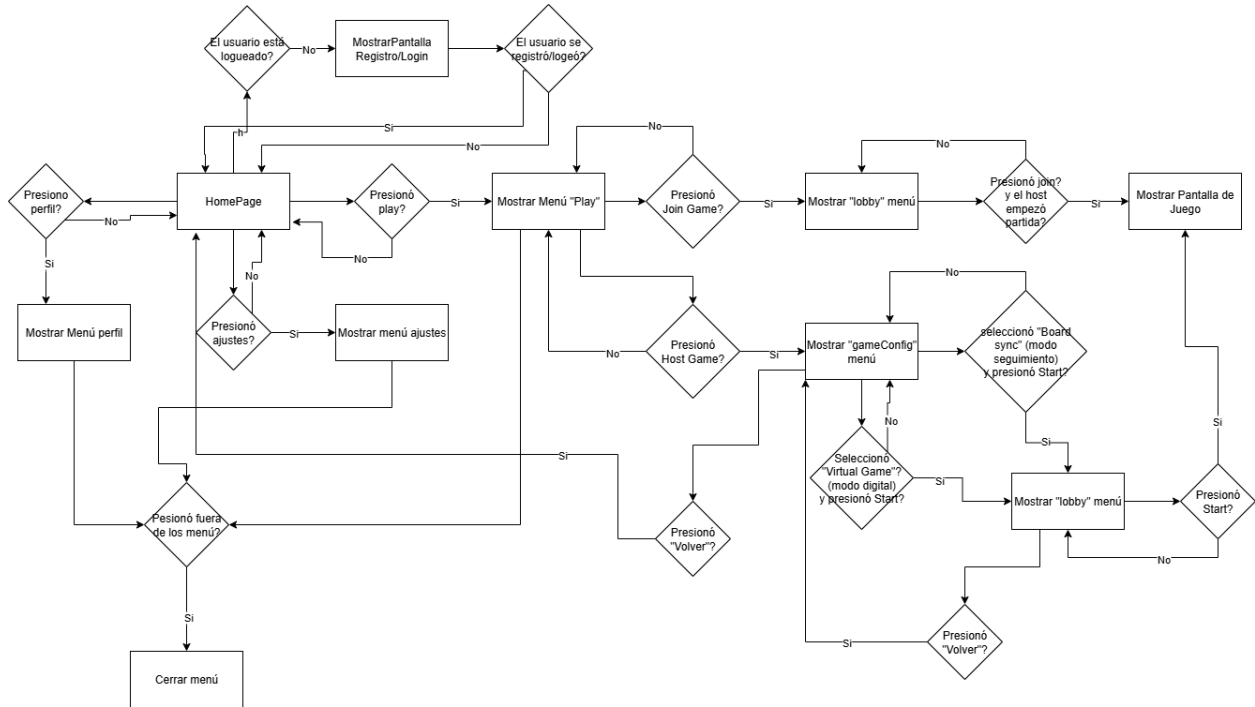
RF-62:Debe generar y mantener un servidor de respaldo configurado para asegurar la recuperación y disponibilidad ante fallos.

Criterios de Utu Lab:

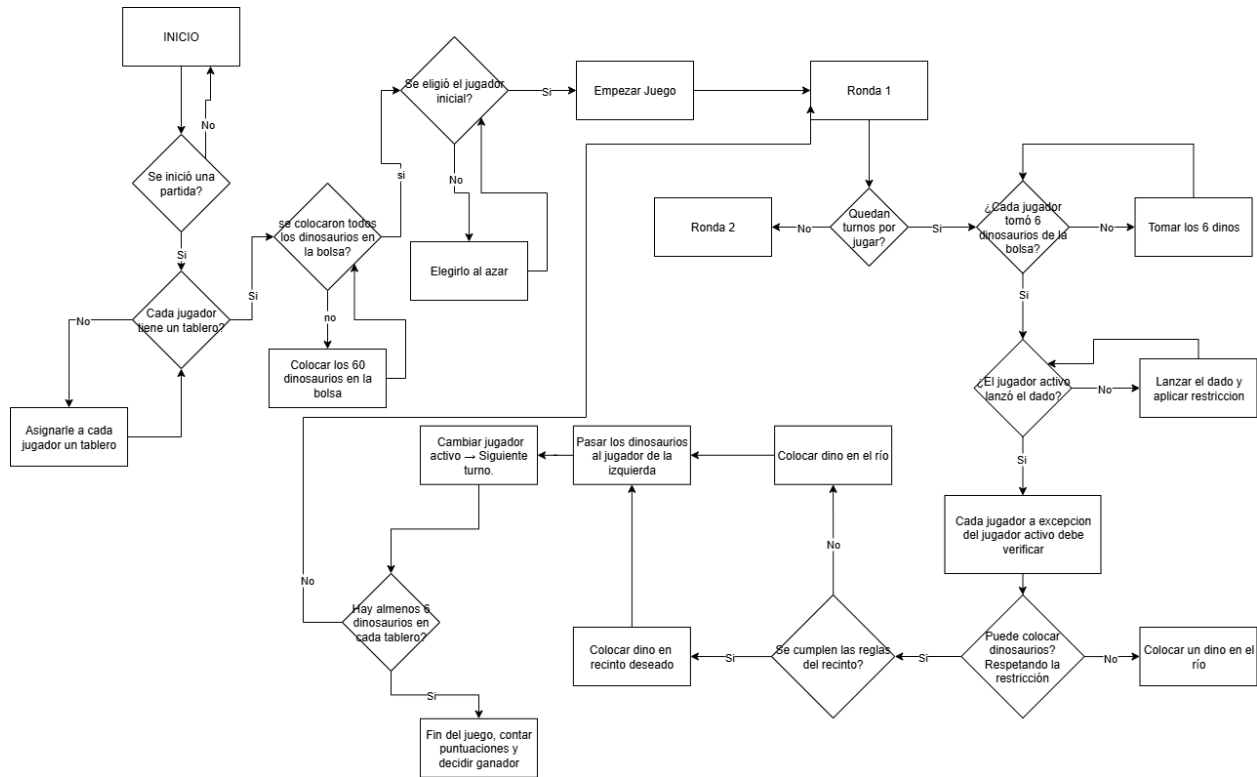
RF-63:El sistema deberá mostrar el diseño final 3D del tablero,fichas y el dado.

Lógica de Sistema

Diagrama de flujo de la maquetación:



Árbol de decisión:



Entorno de desarrollo

Implementación de métodos de desarrollo:

El modelo Sashimi, también conocido como "modelo en cascada superpuesto", es una variante del clásico modelo en cascada, utilizada en el desarrollo de software. A diferencia de la cascada tradicional, donde cada fase debe completarse totalmente antes de pasar a la siguiente, el modelo Sashimi permite que las fases se solapen parcialmente. Este enfoque toma su nombre del platillo japonés sashimi, cuyos cortes de pescado se disponen uno encima del otro de forma ordenada, simbolizando la superposición controlada de etapas.

Fases principales:

- **Recolección y análisis de requerimientos:**
Aquí aplicamos las técnicas de relevamiento de datos como las entrevistas y el estudio de bibliografías.
- **Diseño del sistema:**
Fase 1: Desarrollamos bocetos del diseño a papel low-fidelity
Fase 2: Traducimos nuestros diseños en papel a diseños en la herramienta de diseño Figma.
Fase 3: Finalizamos paletas de colores, assets a utilizar, tipografías y desarrollamos un diseño high-fidelity
- **Desarrollo del sistema:**
Aquí desarrollamos el wire-frame.
- **Pruebas**
Nos aseguramos de que la navegación del wire-frame funcione bien, junto a las animaciones y los estilos responsive.
- **Mantenimiento y documentación**
Aquí se diferencia nuestro trabajo, en sentido de que documentamos a lo largo de todas las fases de nuestro proyecto.

Ventajas del Modelo Sashimi

- Mayor flexibilidad que la cascada tradicional: permite trabajar en paralelo con algunas fases mientras otras están en progreso.
- Detección temprana de errores: al solaparse fases como diseño y codificación, los problemas pueden abordarse antes de avanzar demasiado.
- Mejor retroalimentación: al no tener cortes tan estrictos entre etapas, se facilita el feedback continuo dentro del equipo.
- Ideal para proyectos con planificación clara pero dinámica moderada: mantiene el orden sin caer en rigidez extrema.
- Favorece la documentación progresiva: ya que se avanza por capas.

Desventajas del Modelo Sashimi

- Mayor complejidad en la gestión: al superponerse tareas, requiere buena coordinación para evitar confusión o solapamientos desordenados.
- No tan adaptable como los modelos ágiles: sigue siendo más lineal, por lo que puede fallar en entornos de alta incertidumbre.
- Riesgo de acumulación de errores si no se controla bien la superposición. Puede ser difícil determinar cuándo realmente termina una fase.

Justificación de nuestra elección para el proyecto S.I.G.P.D.

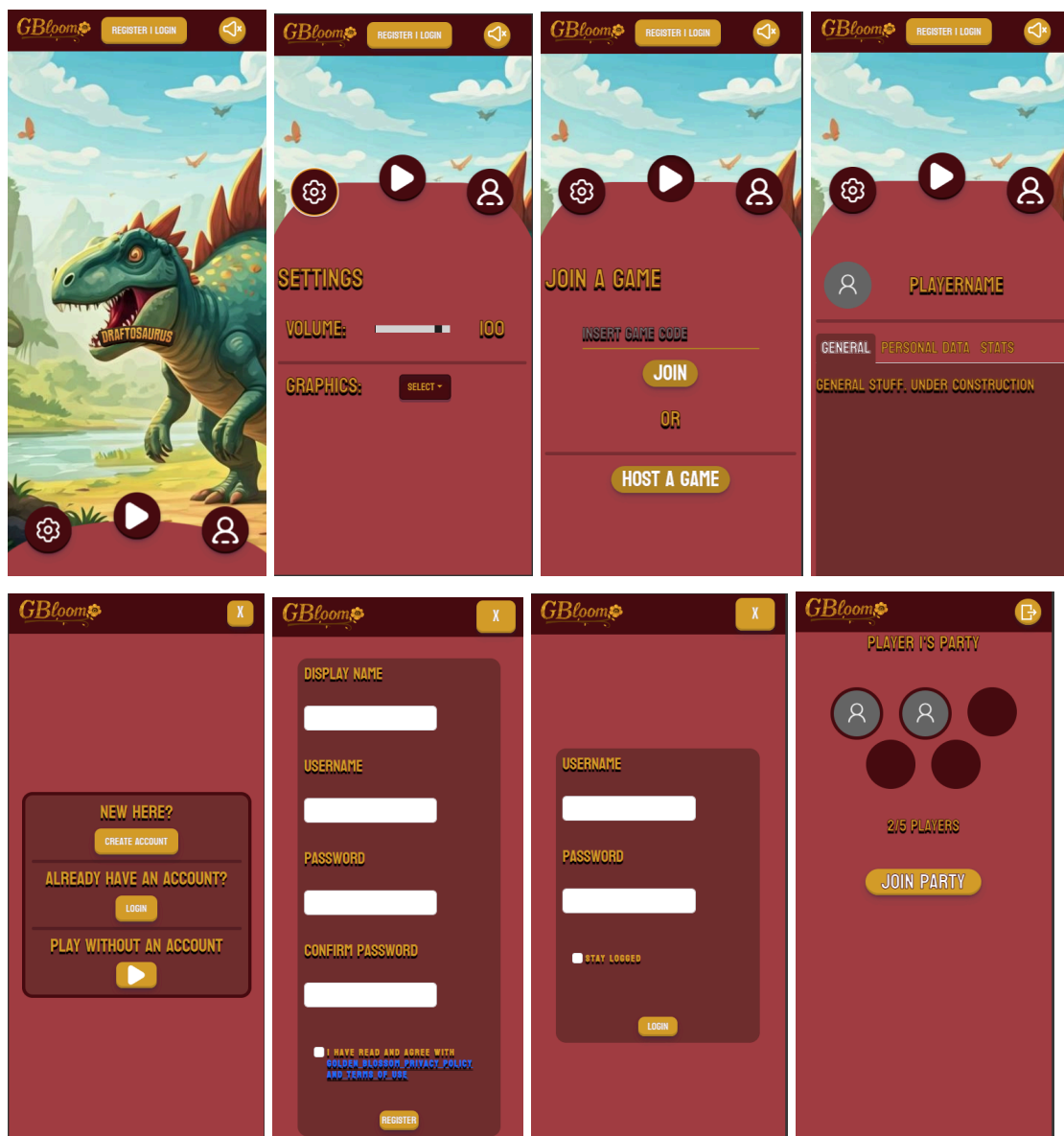
La elección del modelo Sashimi para el desarrollo del Sistema Informático de Gestión de Partidas para Draftosaurus (S.I.G.P.D.) se fundamenta en las características específicas del equipo, el tipo de proyecto y su contexto educativo:

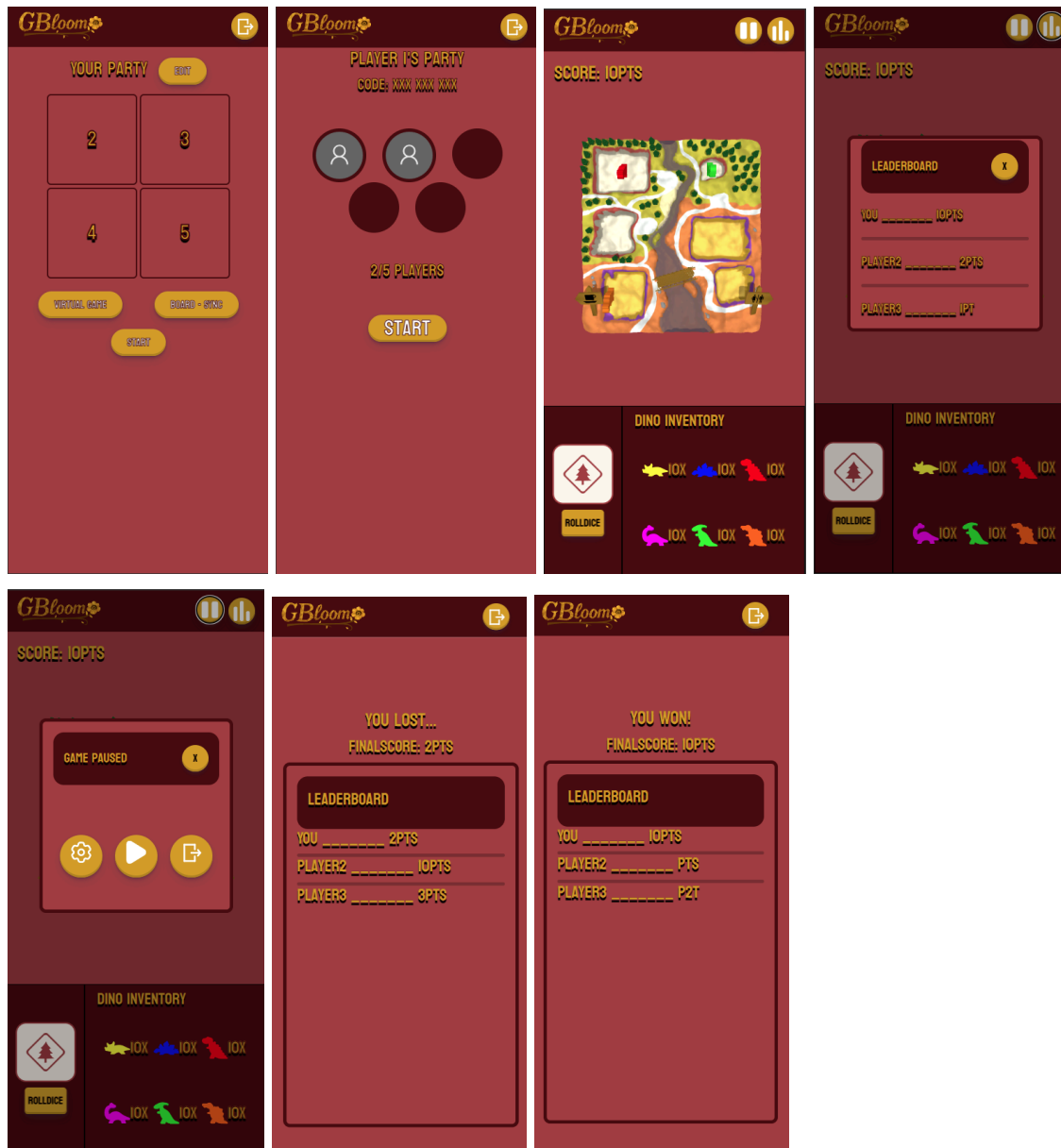
1. Orden estructurado con margen de flexibilidad:
El proyecto cuenta con una consigna clara y bien definida desde el inicio, lo que se ajusta al enfoque secuencial del modelo. Sin embargo, también requiere adaptaciones a medida que se avanza (por ejemplo, interpretar correctamente la letra del proyecto o adaptar reglas del juego), lo cual es posible gracias a la superposición controlada de etapas que permite el modelo Sashimi.
2. Desarrollo sin backend complejo:
Al tratarse de una aplicación front-end sin base de datos ni servidor, las fases de diseño e implementación pueden desarrollarse en paralelo, especialmente en la parte visual e interactiva, lo que encaja perfectamente con el modelo.
3. Comunicación asincrónica del equipo:
Dado que el equipo de GBloom trabaja en modalidad descentralizada y asincrónica, este modelo permite que distintos miembros avancen en fases solapadas sin tener que esperar bloqueos innecesarios, mientras se mantiene un flujo estructurado.
4. Fácil trazabilidad académica:
Al ser un modelo progresivo pero visualmente organizado, resulta más fácil de documentar, presentar y evaluar en un entorno educativo como el actual.

Prototipado (maquetación):

Desarrollamos el prototipado luego de tener un diseño Hi-Fidelity concreto. Nos enfocamos en desarrollar de forma mobile-first, de esa forma cumplimos con lo requerido del proyecto.

Presentamos las pantallas de nuestra maqueta: Todos los botones son funcionales y tienen animaciones.





Documentación:

Planificación Inicial:

Fase	Fecha Inicio	Fecha Estimada Fin
Creación de empresa	25/5/2025	28/5/2025
Anteproyecto	30/5/2025	5/6/2025
Desarrollo de proyecto	8/6/2025	5/7/2025
Testing	5/7/2025	8/7/2025
Correcciones	8/7/2025	12/7/2025
Entrega Final		14/7/2025

Reglas de grupo:

Normas de proyecto

1. Todos debemos contribuir en algo ya sea en la documentación, diseño o en el paradigma de programar.
2. En caso de que un compañero no tenga la capacidad para realizar una encomienda del grupo, se le dará una semana para capacitarse y realizar su tarea.
3. La asignación de tareas será flexible según la situación lo requiera, los trabajos podrán reasignarse o ser divididos según la necesidad.
4. Todos los integrantes del equipo tienen derecho implícito a renunciar parcial o totalmente su participación en el equipo temporalmente en caso justificable de enfermedad o duelo. En casos distintos a los ya mencionados, el integrante en cuestión deberá presentar una justificación de su ausencia, incluyendo la fecha de reintegración, la cual luego será considerada por el equipo para aprobarla.
5. La entrega de tareas debe ser realizada en tiempo y forma, con tolerancia de hasta 3 días, esto se ajustará según la magnitud y complejidad de la tarea.
6. Todos los cambios y adiciones al proyecto deben ser documentadas, con una breve descripción que incluya una justificación y un ID.

7. Todos los cambios permanentes a la rama principal deben haber sido testeados y aprobados por el equipo.
8. En los días de reuniones a cada integrante se le encomendará una o más tareas que deberán cumplir.
9. Se realizarán reuniones semanales al menos una vez a la semana, pueden ser virtuales y presenciales.

Normas de convivencia

12. Ante cualquier desacuerdo en la toma de decisiones, se brinda el derecho de un espacio de discusión donde cada parte podrá formalmente argumentar su postura con respeto y objetividad. Posteriormente a esto, la decisión será definida por medio del voto definido de cada integrante hasta sumar un total de más de la mitad de los votos para tal decisión. En caso de que el desacuerdo persista entonces el coordinador y subcoordinador se pondrán de acuerdo para tomar la decisión final, y en caso de un desacuerdo entre ambos, el coordinador tendrá la prioridad de elegir.
13. Los integrantes se tratarán con respeto, nada de burla ni prejuicio. En caso de no cumplir, se le romperá un huevo en la cabeza. Esta penitencia deberá ser grabada (el que use la grabación como objeto de burla se le romperá un huevo en la cabeza).
14. Evitar sobrecargar a los integrantes con tareas excesivas, sin su permiso.
15. Al momento en que se le asigne una tarea a un integrante, ese integrante deberá estar presente y todos debemos estar al tanto de que ese integrante está realizando esa tarea.
16. Al encomendar tareas priorizar la preferencia y tomar en cuenta la capacidad del integrante, sin dañar la integridad del equipo.
17. Tomarlas con calma y divertirse.

Paradigma de conformación de equipo:

Adoptamos un paradigma de trabajo descentralizado, controlado, democrático y asincrónico, orientado a maximizar la participación, la responsabilidad compartida y la autonomía de cada integrante durante el desarrollo del proyecto S.I.G.P.D.

Este enfoque democrático fue clave para garantizar que todas las voces dentro del equipo fueran escuchadas y valoradas. A través de la participación equitativa en la toma de decisiones, se evitaron conflictos entre módulos de desarrollo y se fomentó una colaboración armónica, donde cada propuesta pudo ser discutida, evaluada y, en muchos casos, integrada de forma constructiva.

La descentralización controlada permitió distribuir las tareas de forma equitativa según las fortalezas individuales, manteniendo a su vez una supervisión general desde el rol de Coordinación. Esto facilitó el avance autónomo de cada integrante y que cumpla sus responsabilidades sin perder el orden ni coherencia con el objetivo general del sistema.

Por otro lado, el trabajo asincrónico respondió tanto a las limitaciones horarias del equipo como a la naturaleza del proyecto educativo. Esta modalidad otorgó flexibilidad para avanzar a ritmos personales, utilizando herramientas de comunicación y gestión colaborativa como LiveShare y GitHub que garantizaron el seguimiento continuo de los avances y la integración efectiva de los distintos componentes del sistema.

Utilizamos la herramienta conocida como “Trello” para desarrollar de forma ágil, principalmente por su facilidad de uso y un estilo visual atractivo. Además la profesora de UTULab nos lo recomendó.

Diagrama Gantt:

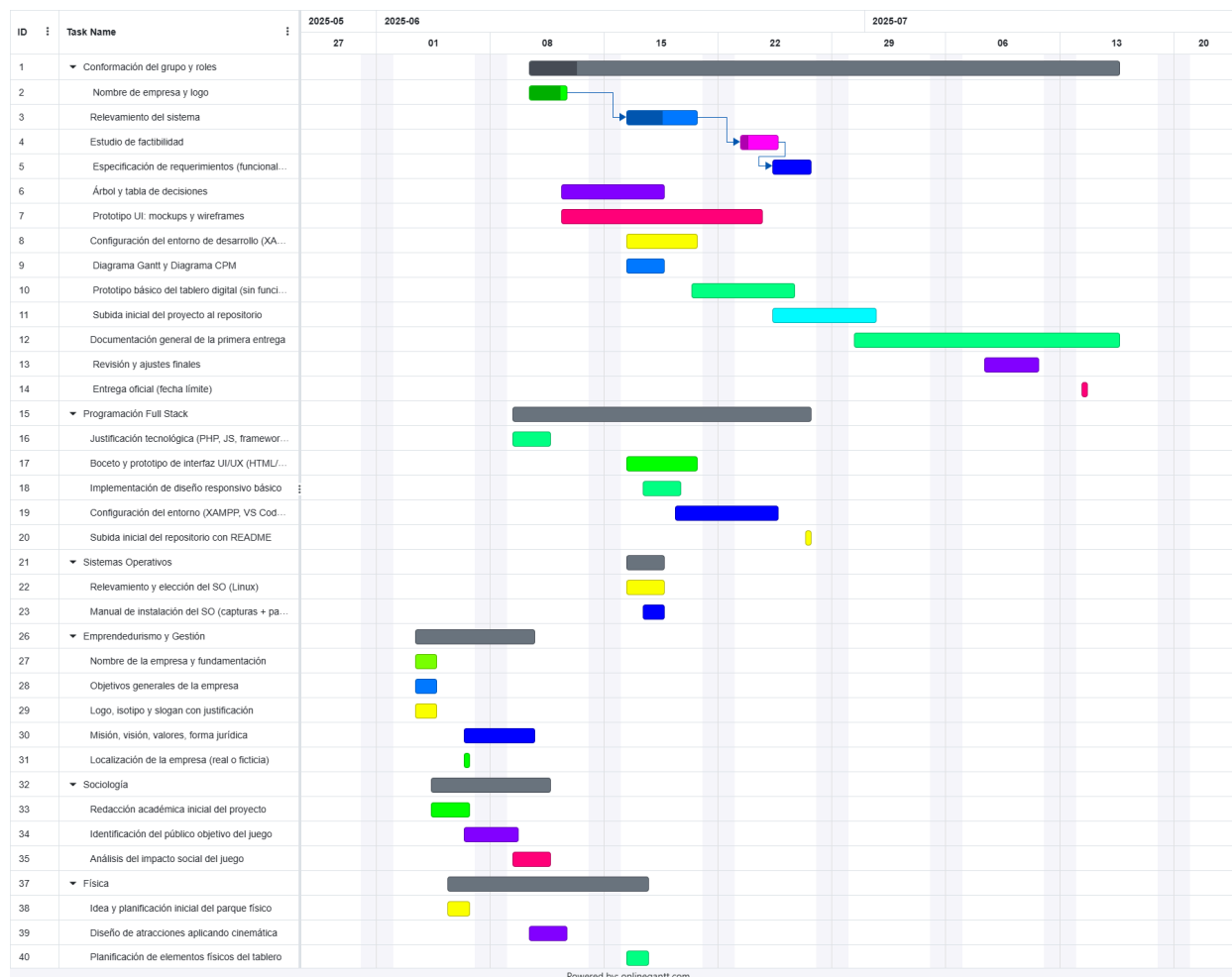
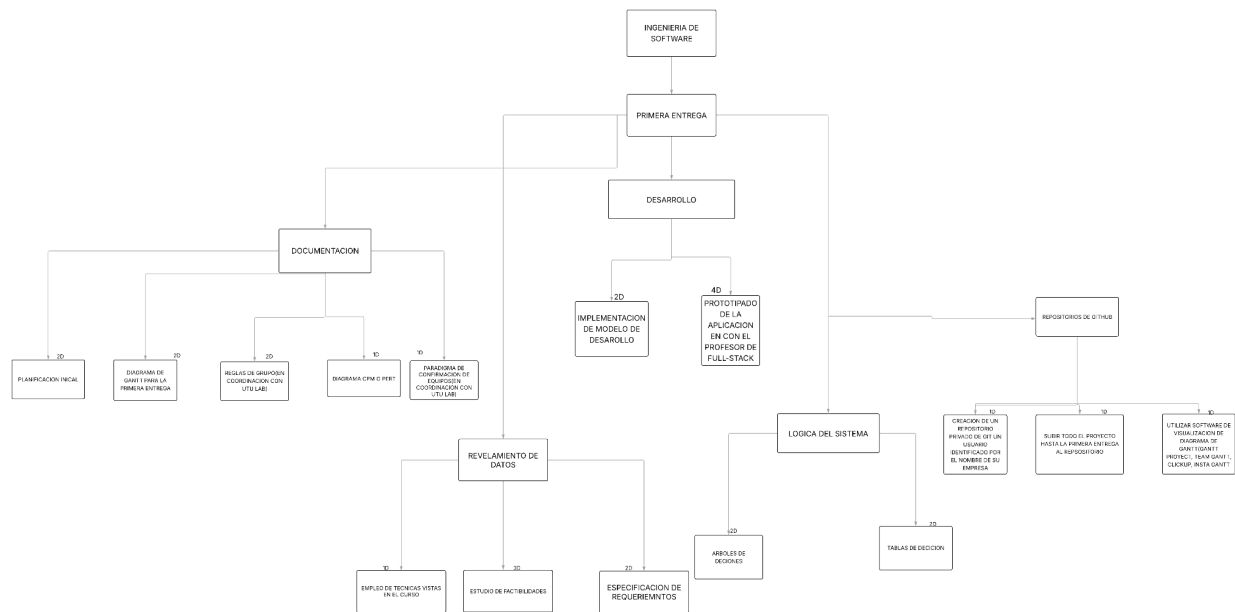


Diagrama CPM:



Herramienta de control de versiones:

Se utilizó github como herramienta de control de versiones. Link a nuestro [repo](#). Es un repositorio privado, así que